几何学 I 作业 J 解答

1. 大圆 yz 位于平面 $x_3 = 0$ 内，大圆 xy 及 xz 所在平面均包含第三坐标轴，故它们与 $x_3 = 0$ 垂直。由球面角与二面角的关系，y, z 处的内角均为 $\pi/2$。
   在 x 处，两条大圆弧的切线射线分别平行于 y, z。因为 $y \cdot z = 1/2$，这个内角为 $\pi/3$。所以内角和为
   $$\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}.$$

2. 由克莱因实坐标 y 与庞加莱实坐标 x 的对应
   $$y = \frac{2x}{1 + \|x\|^2},$$
   条件 $y_1 = 3/5$ 变为 $10x_1 = 3(1 + x_1^2 + x_2^2)$。配方得到
   $$\left(x_1 - \frac{5}{3}\right)^2 + x_2^2 = \frac{16}{9},\ \|x\| < 1.$$
   所求双曲直线是该欧氏圆在单位圆盘内的圆弧。圆心到原点的距离平方为 $25/9 = 16/9 + 1$，也验证了它与单位圆正交。